

Nama:Hafidza Tsamara Zahra
NIM:254107020034
Kelas:1G-TI
Absen:11

LAPORAN TUGAS JOBSHEET 5

class mahasiswa11.java

```
package BruteForceDivideConquer.minggu5;

public class mahasiswa11 {
    String nama;
    String nim;
    int tahunMasuk;
    int nilaiUTS;
    int nilaiUAS;

    mahasiswa11(String nama, String nim, int tahun, int uts, int uas) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.tahunMasuk = tahun;
        this.nilaiUTS = uts;
        this.nilaiUAS = uas;
    }
}
```

class NilaiMahasiswa11.java

```
package BruteForceDivideConquer.minggu5;

public class NilaiMahasiswa11 {
    mahasiswa11[] mhs;

    NilaiMahasiswa11(mahasiswa11[] mhs) {
        this.mhs = mhs;
    }

    mahasiswa11 cariMaxDC(int l, int r) {
        if (l == r) {
            return mhs[l];
        }
        int mid = (l + r) / 2;
        mahasiswa11 lMax = cariMaxDC(l, mid);
        mahasiswa11 rMax = cariMaxDC(mid + 1, r);
    }
}
```

```

        return (lMax.nilaiUTS > rMax.nilaiUTS) ? lMax : rMax;
    }

    mahasiswa1 cariMinDC(int l, int r) {
        if (l == r) {
            return mhs[l];
        }
        int mid = (l + r) / 2;
        mahasiswa1 lMin = cariMinDC(l, mid);
        mahasiswa1 rMin = cariMinDC(mid + 1, r);

        return (lMin.nilaiUTS < rMin.nilaiUTS) ? lMin : rMin;
    }

    double rataUASBF() {
        double total = 0;
        for (int i = 0; i < mhs.length; i++) {
            total += mhs[i].nilaiUAS;
        }
        return total / mhs.length;
    }
}

```

class mainNilai11.java

```

package BruteForceDivideConquer.minggu5;

public class mainNilai11 {
    public static void main(String[] args) {
        mahasiswa1[] daftarMhs = {
            new mahasiswa1("Ahmad", "220101001", 2022, 78, 82),
            new mahasiswa1("Budi", "220101002", 2022, 85, 88),
            new mahasiswa1("Cindy", "220101003", 2021, 90, 87),
            new mahasiswa1("Dian", "220101004", 2021, 76, 79),
            new mahasiswa1("Eko", "220101005", 2023, 92, 95),
            new mahasiswa1("Fajar", "220101006", 2020, 88, 85),
            new mahasiswa1("Gina", "220101007", 2023, 80, 83),
            new mahasiswa1("Hadi", "220101008", 2020, 82, 84)
        };

        NilaiMahasiswa1 proses = new NilaiMahasiswa1(daftarMhs);
    }
}

```

```

System.out.println("=====
");
        System.out.println("                HASIL ANALISIS DATA MAHASISWA
");

System.out.println("=====
");

        mahasiswa11 mMax = proses.cariMaxDC(0, daftarMhs.length - 1);
        System.out.println("a) Nilai UTS Tertinggi:");
        System.out.println("    Nama            : " + mMax.nama);
        System.out.println("    NIM             : " + mMax.nim);
        System.out.println("    Tahun Masuk     : " + mMax.tahunMasuk);
        System.out.println("    Nilai UTS       : " + mMax.nilaiUTS);

System.out.println("-----
");

        mahasiswa11 mMin = proses.cariMinDC(0, daftarMhs.length - 1);
        System.out.println("b) Nilai UTS Terendah:");
        System.out.println("    Nama            : " + mMin.nama);
        System.out.println("    NIM             : " + mMin.nim);
        System.out.println("    Tahun Masuk     : " + mMin.tahunMasuk);
        System.out.println("    Nilai UTS       : " + mMin.nilaiUTS);

System.out.println("-----
");

        double rata = proses.rataUASBF();
        System.out.printf("c) Rata-rata Nilai UAS Semua Mahasiswa:
%.2f\n", rata);

System.out.println("=====
");
    }
}

```

hasil output:

```

=====
                HASIL ANALISIS DATA MAHASISWA
=====
a) Nilai UTS Tertinggi:
    Nama            : Eko

```

NIM : 220101005
Tahun Masuk : 2023
Nilai UTS : 92

b) Nilai UTS Terendah:

Nama : Dian
NIM : 220101004
Tahun Masuk : 2021
Nilai UTS : 76

c) Rata-rata Nilai UAS Semua Mahasiswa: 85.38

=====